Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Catedrático: Kevin Antonio Velásquez Aguilar

Programación Orientada a Objetos

Laboratorio 3 – Herencia

Nombre: María Isabel Cajas Cuéllar

Carné: 26183

Sección: 20

Fecha de entrega: 09/10/2026

1. Requisitos funcionales
    a. Información que el sistema debe conservar

- Orden de servicio: Código, cliente, dirección, horas estimadas, zona, categoría, estado y cantidad de visitas.
- Diagnóstico: Toda la información de la orden
- Instalación: Toda la información de una orden y cantidad de puntos.
- Instalación eléctrica certificada: Información de una instalación y valor declarado de los materiales.
- Mantenimiento de aire acondicionado: Información de una orden y capacidad del equipo en BTU.
- Cuadrilla: Código, capacidad máxima de horas y certificación en refrigeración.
- Jornada: Cuadrilla asignada, órdenes incluidas, horas asignadas y estado.
- Ingresos: Ingresos por registro, ingresos por visitas adicionales e ingresos por categoría.

    b. Operaciones

- Cotizar una orden: Calcular el costo y el tiempo de atención sin registrar la orden ni modificar los ingresos.
- Registrar una orden: Guardar una orden aceptada, cobrar el monto completo y dejarla pendiente.
- Registrar una cuadrilla: Guardar una nueva cuadrilla con su capacidad y certificación
- Crear una jornada: Crear una jornada en preparación para una cuadrilla disponible
- Asignar una orden: Agregar una orden pendiente y compatible a una jornada en preparación
- Retirar una orden: Quitar una orden de una jornada que todavía no ha iniciado
- Registrar resultado: Marcar una orden como completada o como visita fallida.
- Cerrar una jornada: Cerrar la jornada cuando todas sus órdenes tengan un resultado registrado.
- Consultar ordenes: Mostrar los datos, categorías, estado y visitas de las órdenes
- Consultar cuadrillas: Mostrar los datos y la disponibilidad de las cuadrillas.

- Generar reportes: Mostrar cantidades de órdenes, ingresos y jornadas no cerradas.
- Salir: Finalizar el programa

c. Condiciones de validez

- Códigos: No pueden estar repetidos o vacíos
- Valores numéricos: Debe ser positivos y encontrarse dentro del rango correspondiente
- Horas estimadas: Deben ser mayores a cero
- Diagnóstico: No puede superar 1.5 horas estimadas
- Instalación: La cantidad de puntos debe ser un número entero positivo.
- Instalación eléctrica certificada: El valor declarado de los materiales debe ser positivo.
- Mantenimiento de aire acondicionado: Debe tener entre 9,000 y 60,000 BTU y pertenecer a la zona metropolitana.
- Creación de jornada: La cuadrilla no puede tener otra jornada sin cerrar.
- Asignación de una orden: La orden debe estar pendiente y no puede estar asignada a otra jornada.
- Capacidad de una cuadrilla: La suma de las horas estimadas no puede superar su capacidad máxima.
- Compatibilidad: Un mantenimiento de aire acondicionado requiere una cuadrilla certificada en refrigeración.
- Retiro de una orden: Solo se permite mientras la jornada está en preparación
- Inicio de una jornada: La jornada debe contener al menos una orden.
- Registro de resultado: Solo puede realizarse sobre órdenes que estén en atención.
- Visitas fallidas: La orden vuelve a pendiente si todavía tiene visitas disponibles.
- Límite de visitas: Diagnósticos e instalaciones: 3; instalaciones certificadas: 2; mantenimientos: 1.
- Orden cancelada: No puede volver a asignarse a una jornada.
- Cierre de la jornada: Solo ocurre cuando todas sus órdenes tienen un resultado registrado.
- Operación invalida: Debe rechazarse sin modificar el estado ni los ingresos.

- Entrada incorrecta: Debe mostrarse un mensaje claro sin cerrar el programa.

2. Decisiones que dependen de la categoría del servicio

Decisión	Clase
Calcular costo: Cada categoría tiene formula de cobro diferente	calcularCosto()
Calcular el tiempo de atención: Los días de atención dependen de la categoría y, en algunos casos, de la zona.	calcularTiempoAtencion()
Determinar el máximo de visitas: Cada categoría permite una cantidad distinta de visitas.	obtenerMaximoVisitas()
Comprobar compatibilidad con una cuadrilla: El mantenimiento de aire acondicionado requiere una cuadrilla certificada; las demás categorías aceptan cualquier cuadrilla.	esCompatibleCon(Cuadrilla)
Validar las horas máximas: Solamente los diagnósticos tienen un límite de 1.5 horas.	Diagnostico
Validar cantidad de puntos: La cantidad de puntos es un dato propio de las instalaciones y debe ser positiva.	Instalacion
Calcular las horas facturables: Las instalaciones comparan las horas estimadas con las horas calculadas por puntos y redondean el resultado hacia arriba.	Instalacion
Agregar el costo del certificado: Este cargo solamente corresponde a las instalaciones certificadas.	instalacionElectricaCertificada()
Calcular la garantía de los materiales: La garantía equivale al 5 % del valor declarado de los materiales.	instalacionElectricaCertificada()
Validar lacapacidad en BTU: Esta categoría exige una capacidad entre 9,000 y 60,000 BTU.	mantenimientoAireAcondicionado()
Validar la zona permitida: Este servicio solamente puede registrarse en la zona metropolitana	mantenimientoAireAcondicionado()
Proporcionar la categoría para los reportes: Permite agrupar órdenes e ingresos sin utilizar comprobaciones del tipo de objeto.	obtenerCategoria()

3. **Describa los estados por los que pasan una orden y una jornada**
    1. Estado de una orden

Estado actual	Operación	Nuevo estado	Condición
Pendiente	Asignar la orden a una jornada	Asignada	La orden debe ser compatible con la cuadrilla, tener visitas disponibles y no superar la capacidad.
Asignada	Retirar la orden de la jornada	Pendiente	La jornada todavía debe estar en preparación.
Asignada	Iniciar la jornada	En atención	La jornada debe contener al menos una orden.
En atención	Registrar la visita como completada	Completada	El servicio fue realizado correctamente.
En atención	Registrar una visita fallida	Pendiente	Todavía quedan visitas disponibles.
En atención	Registrar una visita fallida	Cancelada	La orden alcanzó el máximo de visitas permitido.
Completada	Ninguna	Completada	Una orden completada ya no puede asignarse nuevamente.
Cancelada	Ninguna	Cancelada	Una orden cancelada ya no puede asignarse nuevamente.

    2. Estado de una jornada

Estado actual	Operación	Nuevo estado	Condición
En preparación	Asignar o retirar órdenes	En preparación	La jornada todavía no ha iniciado.

En preparación	Iniciar la jornada	En curso	Debe contener al menos una orden.
En curso	Registrar resultados	En curso	Todavía existen órdenes sin resultado.
En curso	Registrar el último resultado pendiente	Cerrada	Todas las órdenes deben tener un resultado registrado.
Cerrada	Ninguna	Cerrada	La jornada finalizó y la cuadrilla queda disponible.

4. Clases necesarias y sus responsabilidades

Clase	Tipo	Responsabilidad
OrdenServicio	Clase abstracta	Guardar la información común de todas las órdenes y definir los métodos que cada categoría debe implementar.
Diagnostico	Clase hija	Aplicar las reglas de costo, tiempo, validación y visitas de los diagnósticos.
Instalacion	Clase hija	Guardar la cantidad de puntos y calcular las horas facturables y el costo de una instalación.
InstalacionElectricaCertificada	Clase hija de Instalacion	Reutilizar el cálculo de una instalación y agregar el certificado, la garantía y su límite de visitas.
MantenimientoAireAcondicionado	Clase hija	Guardar los BTU y aplicar las reglas de costo, zona, cuadrilla y visitas del mantenimiento.

Cuadrilla	Clase	Guardar el código, la capacidad de trabajo y la certificación en refrigeración de una cuadrilla.
Jornada	Clase	Administrar la cuadrilla, las órdenes asignadas, las horas utilizadas y el estado de la jornada.
SistemaTecniHogar	Clase controladora	Registrar y buscar órdenes y cuadrillas, crear jornadas, controlar los ingresos y generar reportes.
Zona	Enumeración	Representar las zonas METROPOLITANA y PERIFERICA.
EstadoOrden	Enumeración	Representar los estados PENDIENTE, ASIGNADA, EN_ATENCION, COMPLETADA y CANCELADA.
EstadoJornada	Enumeración	Representar los estados EN_PREPARACION, EN_CURSO y CERRADA.
ResultadoVisita	Enumeración	Representar los resultados COMPLETADA y FALLIDA.
App	Clase principal	Contener el método main, mostrar el menú y solicitar los datos al usuario.

Clase: ordenServicio

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	codigo	String	Identificar la orden.
private	nombreCliente	String	Guardar el nombre del cliente.
private	direccion	String	Guardar la dirección del servicio.
private	horasEstimadas	double	Guardar las horas previstas de trabajo.
private	zona	Zona	Indicar si la orden es metropolitana o periférica.
private	estado	EstadoOrden	Controlar el estado actual de la orden.
private	cantidadVisitas	int	Contar las visitas iniciadas.
private	ingresoRegistro	double	Guardar el monto cobrado al registrar la orden.
private	ingresoVisitas	double	Acumular los cargos por visitas adicionales.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	OrdenServicio	Datos comunes de la orden	Constructor	Inicializar los datos heredados por todas las categorías.
public abstract	calcularCosto	Ninguno	double	Calcular el costo según la categoría.

public abstract	calcularTiempoAtencion	Ninguno	int	Calcular los días de atención.
public abstract	obtenerMaximoVisitas	Ninguno	int	Indicar el máximo de visitas.
public abstract	esCompatibleCon	Cuadrilla cuadrilla	boolean	Verificar la compatibilidad con una cuadrilla.
public abstract	obtenerCategoria	Ninguno	String	Devolver el nombre de la categoría.
public	registrarCobroInicial	Ninguno	void	Guardar el costo de la orden como ingreso por registro.
public	asignar	Ninguno	void	Cambiar una orden pendiente a asignada.
public	retirarAsignacion	Ninguno	void	Devolver una orden asignada a pendiente.
public	iniciarVisita	Ninguno	void	Aumentar las visitas, cambiar a atención y cobrar Q40 si no es la primera visita.

public	registrarResultado	ResultadoVisita resultado	void	Completar, reprogramar o cancelar la orden.
public	getIngresoTotal	Ninguno	double	Obtener todos los ingresos de la orden.
public	Métodos get	Ninguno	Según el atributo	Consultar los datos de la orden.

Clase: Diagnostico

Atributos: No tiene atributos adicionales

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	Diagnostico	Datos comunes de la orden	Constructor	Validar que las horas no superen 1.5 e inicializar la orden.
public	calcularCosto	Ninguno	double	Devolver Q150 en zona metropolitana o Q225 en periférica.
public	calcularTiempoAtencion	Ninguno	int	Devolver 1 o 2 días según la zona.
public	obtenerMaximoVisitas	Ninguno	int	Devolver un máximo de 3 visitas.

public	esCompatibleCon	Cuadrilla cuadrilla	boolean	Permitir cualquier cuadrilla.
public	obtenerCategoria	Ninguno	String	Devolver "Diagnóstico".

Clase: Instalación

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	cantidadPuntos	int	Guardar la cantidad de puntos que se instalarán.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	Instalacion	Datos comunes y int cantidadPuntos	Constructor	Inicializar la orden y validar que los puntos sean positivos.
protected	calcularHorasFacturables	Ninguno	double	Comparar las horas estimadas con puntos × 0.75 y redondear hacia arriba.
public	calcularCosto	Ninguno	double	Sumar la tarifa base y Q90 por

				cada hora facturable.
public	calcularTiempoAtencion	Ninguno	int	Devolver 3 días en zona metropolitana o 5 en periférica.
public	obtenerMaximoVisitas	Ninguno	int	Devolver un máximo de 3 visitas.
public	esCompatibleCon	Cuadrilla cuadrilla	boolean	Permitir cualquier cuadrilla.
public	obtenerCategoria	Ninguno	String	Devolver "Instalación".
public	getCantidadPuntos	Ninguno	int	Consultar la cantidad de puntos.

Clase: instalacionElectricaCertificada

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	valorMateriales	double	Guardar el valor declarado de los materiales.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	InstalacionElectricaCertificada	Datos comunes, puntos y	Constructor	Inicializar la instalación

		valor de materiales		certificada y validar los materiales.
public	calcularCosto	Ninguno	double	Reutilizar el costo de instalación y agregar Q120 y el 5 % de los materiales.
public	calcularTiempoAtencion	Ninguno	int	Agregar dos días al tiempo de una instalación normal.
public	obtenerMaximoVisitas	Ninguno	int	Devolver un máximo de 2 visitas.
public	obtenerCategoria	Ninguno	String	Devolver "Instalación eléctrica certificada".
public	getValorMateriales	Ninguno	double	Consultar el valor de los materiales.

Clase: mantenimientoAireAcondicionado

Atributos

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	capacidadBTU	int	Guardar la capacidad del equipo.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	MantenimientoAireAcondicionado	Datos comunes y int capacidadBTU	Constructor	Validar los BTU y que la zona sea metropolitana.
public	calcularCosto	Ninguno	double	Sumar la tarifa base, Q110 por hora y Q80 por gas refrigerante.
public	calcularTiempoAtencion	Ninguno	int	Devolver siempre 2 días.
public	obtenerMaximoVisitas	Ninguno	int	Permitir solamente una visita.
public	esCompatibleCon	Cuadrilla cuadrilla	boolean	Verificar que la cuadrilla esté certificada en refrigeración.
public	obtenerCategoria	Ninguno	String	Devolver "Mantenimiento de aire

				acondicionado".
public	getCapacidadBTU	Ninguno	int	Consultar la capacidad del equipo.

Clase: Cuadrilla

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	codigo	String	Identificar la cuadrilla.
private	capacidadMaxima	double	Guardar las horas disponibles por jornada.
private	certificadaRefrigeracion	boolean	Indicar si puede atender mantenimientos de aire acondicionado.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	Cuadrilla	String codigo, double capacidadMaxima, boolean certificada	Constructor	Inicializar y validar los datos de la cuadrilla.
public	getCodigo	Ninguno	String	Consultar el código.
public	getCapacidadMaxima	Ninguno	double	Consultar la capacidad máxima.

public	isCertificadaRefrigeracion	Ninguno	boolean	Consultar la certificación.

Clase: Jornada

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	codigo	String	Identificar la jornada.
private	cuadrilla	Cuadrilla	Guardar la cuadrilla encargada.
private	ordenes	List<OrdenServicio>	Guardar las órdenes asignadas.
private	estado	EstadoJornada	Controlar el estado de la jornada.
private	resultadosRegistrados	int	Contar las órdenes que ya tienen resultado.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	Jornada	String codigo, Cuadrilla cuadrilla	Constructor	Crear una jornada en preparación y con una lista vacía.
public	asignarOrden	OrdenServicio orden	void	Validar y agregar una

				orden pendiente.
public	retirarOrden	OrdenServicio orden	void	Retirar una orden antes de iniciar la jornada.
public	iniciar	Ninguno	void	Iniciar la jornada y las visitas de sus órdenes.
public	registrarResultado	OrdenServicio orden, ResultadoVisita resultado	void	Registrar el resultado y cerrar la jornada cuando corresponda.
public	calcularHorasAsignadas	Ninguno	double	Sumar las horas estimadas de las órdenes.
public	calcularCapacidadDisponible	Ninguno	double	Restar las horas asignadas de la capacidad de la cuadrilla.
public	estaCerrada	Ninguno	boolean	Indicar si la jornada terminó.

public	Métodos get	Ninguno	Según el atributo	Consultar los datos de la jornada.

Clase: sistemaTecniHogar

Atributos:

Visibilidad	Atributo	Tipo	Propósito
private	ordenes	List<OrdenServicio>	Guardar todas las órdenes.
private	cuadrillas	List<Cuadrilla>	Guardar todas las cuadrillas.
private	jornadas	List<Jornada>	Guardar todas las jornadas.

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public	SistemaTecniHogar	Ninguno	Constructor	Crear las listas vacías.
public	cotizarOrden	OrdenServicio orden	void	Mostrar el costo y tiempo sin guardar la orden.
public	registrarOrden	OrdenServicio orden	void	Verificar el código, guardar la orden y registrar el ingreso.

public	agregarOrdenInicial	OrdenServicio orden	void	Guardar una orden precargada sin generar ingresos.
public	registrarCuadrilla	Cuadrilla cuadrilla	void	Guardar una cuadrilla con código único.
public	crearJornada	String codigo, Cuadrilla cuadrilla	Jornada	Crear una jornada si la cuadrilla está disponible.
public	buscarOrden	String codigo	OrdenServicio	Buscar una orden por su código.
public	buscarCuadrilla	String codigo	Cuadrilla	Buscar una cuadrilla por su código.
public	buscarJornada	String codigo	Jornada	Buscar una jornada por su código.
public	mostrarReporteOrdenes	Ninguno	void	Contar las órdenes por

				categoría y estado.
public	mostrarReporteIngresos	Ninguno	void	Mostrar los ingresos por registro, visitas y categoría.
public	mostrarJornadasAbiertas	Ninguno	void	Mostrar cuadrilla, horas asignadas y capacidad disponible.

Clase: App

Atributos: No tiene atributos adicionales

Métodos:

Visibilidad	Método	Parámetros	Resultado	Propósito
public static	main	String[] args	void	Crear el sistema, cargar los datos iniciales y mostrar el menú.
private static	mostrarMenu	SistemaTecniHogar sistema	void	Mantener el menú activo hasta que el usuario decida salir.

private static	Métodos auxiliares	Scanner y datos necesarios	Depende de la operación	Leer datos y ejecutar cada opción del menú.

Enumeración: Zona

Valor	Propósito
METROPOLITANA	Representar los servicios ubicados dentro de la Ciudad de Guatemala.
PERIFERICA	Representar los servicios ubicados fuera de la zona metropolitana.

Enumeración: EstadoOrden

Valor	Propósito
PENDIENTE	Indicar que la orden todavía no está asignada a una jornada.
ASIGNADA	Indicar que la orden pertenece a una jornada que aún no ha iniciado.
EN_ATENCION	Indicar que la jornada inició y la orden está siendo atendida.
COMPLETADA	Indicar que el servicio terminó correctamente.
CANCELADA	Indicar que la orden agotó el máximo de visitas permitidas.

Enumeración: EstadoJornada

Valor	Propósito
EN_PREPARACION	Indicar que todavía se pueden asignar o retirar órdenes.
EN_CURSO	Indicar que la jornada inició y se están atendiendo sus órdenes.
CERRADA	Indicar que todas las órdenes ya tienen un resultado registrado.

Enumeración: ResultadoVisita

Valor	Propósito
COMPLETADA	Indicar que el servicio fue realizado correctamente.
FALLIDA	Indicar que no fue posible completar el servicio y debe reprogramarse o cancelarse.

5. Justifique por qué la instalación eléctrica certificada se relaciona con la instalación de la forma en que usted propone. Explique qué ganaría o perdería con una alternativa.

La clase “instalacionElectricaCertificada”hereda de “instalación” porque es un tipo más específico de instalación. Ambas comparten el cálculo de horas por puntos, la tarifa base y el costo por hora, pero la instalación certificada agrega Q120 por el certificado y el 5 % del valor de los materiales. Esta relación permite reutilizar código y evitar repetir las reglas de una instalación normal. Como alternativa, ambas podrían heredar directamente de “ordenServicio”, pero se tendría que repetir el cálculo de horas y costo. Esto daría mayor independencia entre las clases, pero provocaría duplicación de código y dificultaría el mantenimiento.

6. Explique qué clases tendría que crear o modificar para agregar una nueva categoría con reglaspropias de costo, tiempo, cuadrilla y visitas. Indique si los reportes o las jornadas tendrían que cambiar.

Para agregar una nueva categoría, se crearía una clase hija de “ordenServicio” y se implementarían sus propias reglas de costo, tiempo de atención, compatibilidad con cuadrillas y cantidad máxima de visitas. No sería necesario modificar las jornadas ni los reportes, porque trabajan con objetos de tipo “ordenServicio” mediante polimorfismo. Solamente se actualizaría el menú para permitir crear y registrar objetos de la nueva categoría.

Diagrama UML

